

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Fisika untuk SMA/MA Kelas XI

Penulis : Marianna Magdalena Radjawane, Alvius Tinambunan, Lim Suntar Jono
ISBN : 978-623-472-721-0 (jil.1)

BAB 5

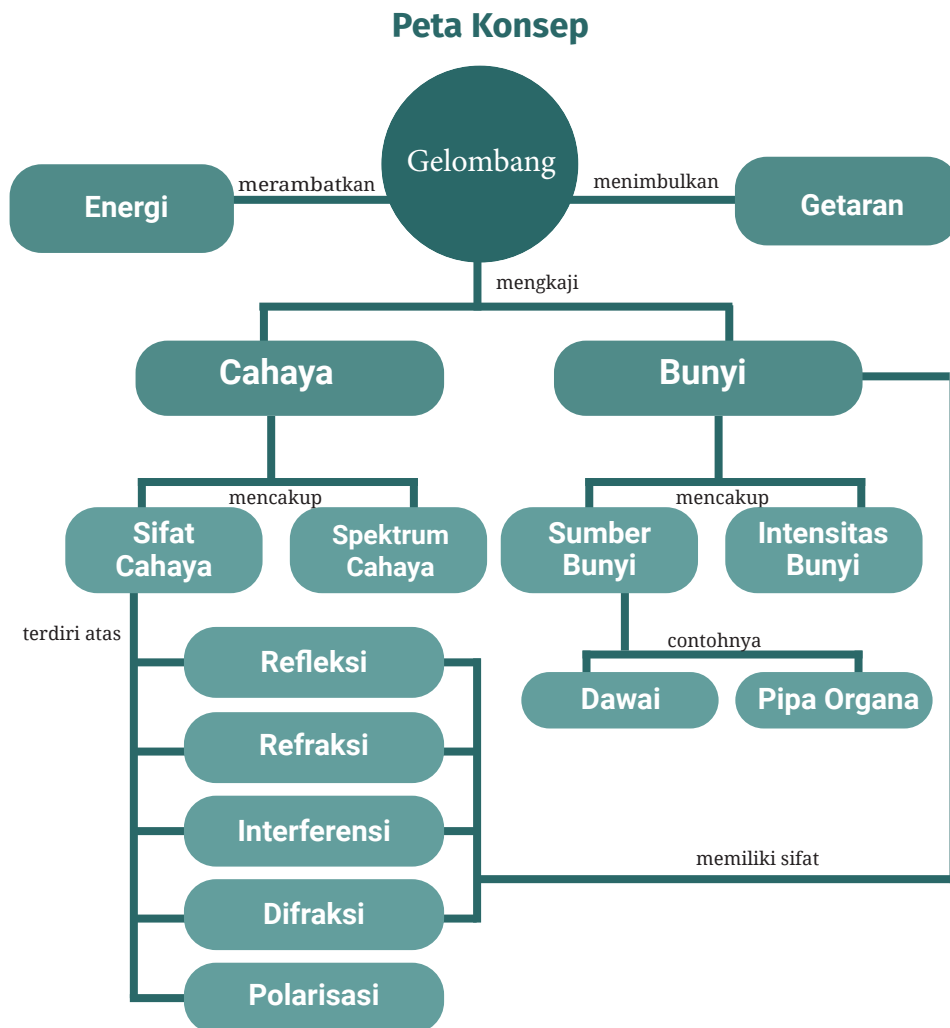
Gelombang, Bunyi dan Cahaya

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menentukan persamaan cepat rambat gelombang bunyi, menerapkan persamaan efek Doppler dalam pemecahan masalah, menentukan hubungan antara besaran yang memengaruhi frekuensi gelombang pada dawai dan pipa organa, menentukan jumlah layangan bunyi tiap detik, menentukan intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi, menerapkan konsep dan sifat gelombang cahaya dalam pemecahan masalah dan menerapkan konsep gelombang bunyi dan gelombang cahaya pada teknologi.

Kata-kata kunci:

- Gelombang
- Beda fase
- Bunyi
- Cahaya
- Intensitas
- Sifat gelombang
- Efek Doppler
- Difraksi
- Interferensi



Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gempa yang sangat besar di daerah Aceh. Gempa ini memicu gelombang tsunami yang besar dan menyapu pemukiman dan gedung menjadi rata dengan tanah. Gempa merupakan efek dari rambatan energi yang sangat kuat. Tahukah kalian bahwa gempa adalah salah satu fenomena gelombang? Pada bab ini kalian akan mempelajari pengaruh fenomena gelombang dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 5.1. Gelombang tsunami dan dampak gempa bumi
Sumber: Елена Кузьмина/pexels (2021) dan Ray Bilcliff/pexels (2005)



Ayo, Berteknologi!

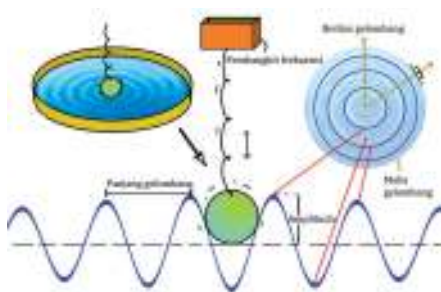
Carilah informasi mengenai hubungan antara gelombang, getaran, gempa dan tsunami. Sampaikan pengetahuanmu kepada teman-temanmu.

A. Gelombang

Pernahkah kalian melihat riakan di permukaan air, baik itu di sungai ataupun di kolam? Riakan yang kalian amati adalah fenomena yang kita sebut dengan gelombang. Fenomena gelombang sangat luas aplikasinya dan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti cahaya dan bunyi. Salah satu teknologi yang sering kita gunakan dan memanfaatkan sifat-sifat dari gelombang adalah internet. Internet memanfaatkan gelombang radio untuk menghantarkan informasi dalam bentuk digital.



Gambar 5.2. Pemanfaatan internet di era modern
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



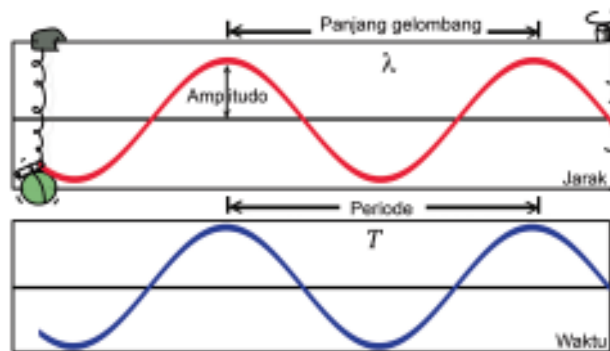
Gambar 5.3 Demonstrasi gelombang pada permukaan air
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Untuk memahami apa itu gelombang, perhatikan percobaan pada Gambar 5.3. Energi mekanik pada bandul akan diubah menjadi getaran pada permukaan air, kemudian getaran tersebut merambat dan membentuk gelombang. Secara sederhana, gelombang adalah gangguan yang menjalar. Gerak gelombang dapat

dipandang sebagai perpindahan energi dan momentum dari suatu tempat ke tempat lain tanpa mengikutsertakan perpindahan partikel atau medium.

Lingkaran-lingkaran yang terbentuk pada Gambar 5.3 disebut muka gelombang. Muka gelombang adalah tempat sekumpulan titik dengan fase yang sama. Jarak antara lingkaran menunjukkan panjang gelombang (λ), dan arah rambat gelombang dari sumber disebut sebagai sinar gelombang. Muka gelombang dan sinar gelombang selalu tegak lurus satu dengan yang lain.

Gelombang merambatkan energi secara periodik sehingga fungsi gelombang akan memenuhi bentuk persamaan berulang (periodik) baik itu pada ruang (jarak) ataupun waktu. Adapun interpretasi gelombang dalam masing-masing fungsi waktu dan jarak dapat ditunjukkan pada Gambar 5.4 berikut ini.



Gambar 5.4. Interpretasi gelombang pada jarak dan waktu
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Dari Gambar 5.4 kalian dapat menemukan beberapa besaran seperti simpangan gelombang maksimum atau amplitudo (A), periode (T), panjang gelombang (λ) dan frekuensi (f). Adapun besaran cepat rambat gelombang (v) dapat dituliskan dengan persamaan 5.1.

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \quad (5.1)$$

Dengan : v = cepat rambat gelombang (m/s),

λ = panjang gelombang (m),

T = waktu periode (sekon atau s),

f = frekuensi (Hertz atau Hz).

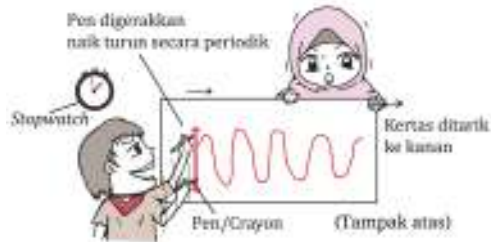


Aktivitas 5.1

Ayo, Berdiskusi!

Lakukanlah aktivitas sederhana berikut secara berpasangan.

1. Buatlah skema percobaan seperti pada Gambar 5.5.
2. Gerakkan pen naik turun secara teratur menggunakan *timer*, sebagai contoh pen naik turun diatur selama 2 detik.
3. Mintalah teman untuk menggerakkan kertas kekanan secara perlahan dengan kecepatan yang dipertahankan tetap.
4. Diskusikan dan presentasikan kecepatan gelombang dan amplitudo dari gelombang yang terbentuk.

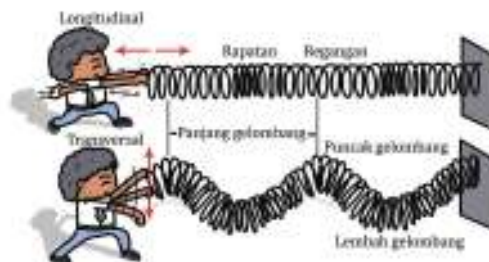


Gambar 5.5. Percobaan membuat pola gelombang
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

1. Jenis-Jenis Gelombang

a. Berdasarkan arah getaran dan arah rambatnya

Berdasarkan arah getaran dan arah rambatnya gelombang dapat dibagi menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatnya, contohnya adalah gelombang bunyi. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya, misalnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Terdapat gelombang yang arah getarnya bisa tegak lurus dan searah dengan rambatan gelombangnya, yaitu gelombang seismik (gempa).



Gambar 5.6. (a)Gelombang longitudinal (b)Gelombang transversal
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



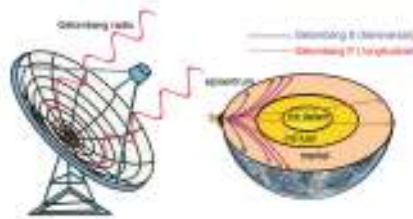
Aktivitas 5.2

Ayo, Amati!

1. Dalam aktivitas ini kalian bisa menggunakan karet gelang yang disambung ataupun slinki.
2. Buatlah demonstrasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.6b.
3. Mintalah 1 teman untuk mengambil video dari samping dan dari hasil video tersebut, tentukan panjang gelombang dari hasil demonstrasi kalian.

b. Berdasarkan perantara(medium) rambatannya

Berdasarkan perantara (medium) rambatannya, gelombang dapat dibagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contoh dari gelombang mekanik adalah bunyi dan gempa. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contoh dari gelombang elektromagnetik adalah cahaya dan gelombang radio.



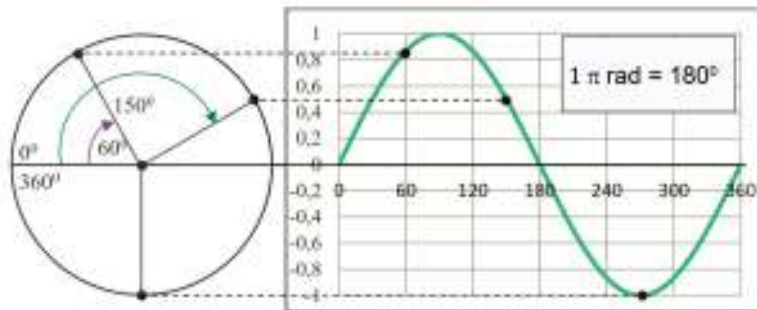
Gambar 5.7. Gelombang radio dan gelombang seismik
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Tahukah Kalian

Indonesia merupakan negara dengan intensitas gempa yang cukup tinggi, karena Indonesia terletak pada Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik (*Ring of Fire*). Terdapat dua jenis gelombang seismik, yaitu gelombang P dan gelombang S. Gelombang P merupakan gelombang longitudinal yang mampu menembus inti bumi karena energinya dirambatkan melalui media cair sedangkan gelombang S berbentuk gelombang transversal dan tidak bisa menembus inti bumi. Gelombang S memiliki daya hancur yang lebih tinggi dibandingkan gelombang P. Gelombang seismik di bawah permukaan bumi akan mengalami pembiasan karena melewati medium yang berbeda. Oleh sebab itu penyebaran efek gempa bisa menjadi lebih luas.

2. Beda Fase Gelombang



Gambar 5.8. Sudut fase pada gelombang
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Gelombang merupakan getaran yang merambat, sehingga posisi simpangan gelombang dapat juga dinyatakan dengan fase (Gambar 5.8) .

Fase gelombang tidak memiliki kuantitas yang pasti karena bergantung pada posisi dan waktu dari titik yang diamati. Fase gelombang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.

$$\varphi = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{\omega t - kx}{2\pi} = \frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \quad (5.2)$$

Dengan : θ = sudut fase (radian/derajat)

φ = fase gelombang

ω = kecepatan sudut gelombang (rad/s)

t = lamanya gelombang bergetar (s)

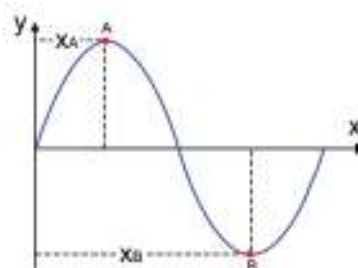
T = periode gelombang (s)

x = jarak titik ke sumber getar (m)

λ = panjang gelombang (m)

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ = bilangan gelombang (m⁻¹)

Perbedaan fase di dua titik yang berbeda pada waktu yang sama diberikan dalam Gambar 5.9.



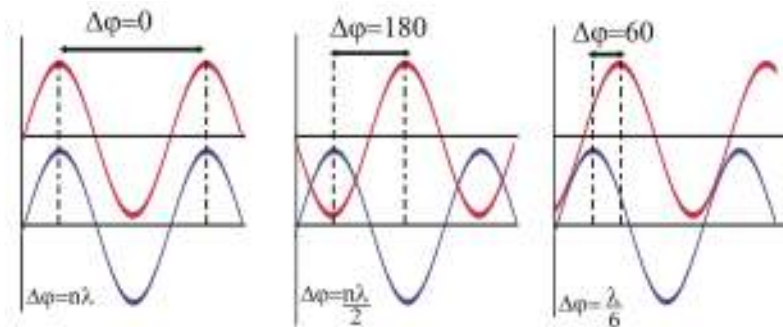
Gambar 5.9. Beda fase antara dua titik pada sebuah gelombang
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Secara matematis beda fase dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= \varphi_B - \varphi_A \\ \Delta\varphi &= \frac{x_B - x_A}{\lambda} \\ \Delta\varphi &= \frac{\Delta x}{\lambda}\end{aligned}\quad (5.3)$$

Dua buah titik bisa memiliki fase sama dengan syarat beda sudut fasenya adalah $0, 2\pi, 4\pi \dots 2n\pi$ atau beda fasenya adalah $0, \lambda, 2\lambda, 3\lambda \dots n\lambda$. Dua buah titik bisa memiliki fase berlawanan dengan syarat beda sudut fasenya adalah $\pi, 3\pi, 5\pi, \dots (2n+1)\pi$ atau beda fasenya adalah $\lambda/2, 3\lambda/2, 5\lambda/2 \dots, (2n+1)\lambda/2$ dengan $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

Adapun beda fase antara dua gelombang dengan ukuran sudut (derajat) dan panjang gelombang (meter) dapat ditunjukkan pada Gambar 5.10. Konsep beda fase sangat penting untuk memahami sifat-sifat gelombang pada cahaya dan bunyi.



Gambar 5.10. Beda fase antara dua gelombang
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Ayo, Cek Pemahaman!

Suatu gelombang dinyatakan dengan persamaan:

$y = 2\sin\theta$, di mana sudut fase gelombang dinyatakan dengan

$\theta = 2\pi(0,5t - 0,2x)$ (x dalam m dan t dalam sekon)

Tentukan:

- fase pada $x = 5$ m dan $t = 4$ sekon,
- beda fase pada $x = 3$ m dan $3,5$ m,
- cepat rambat gelombang.



Aktivitas 5.3

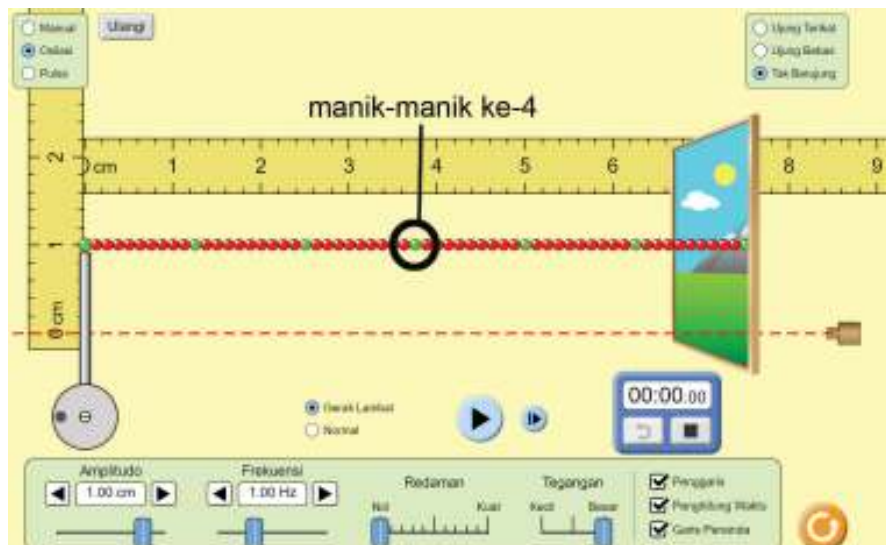
Ayo, Berteknologi!

Prosedur

1. Lakukanlah percobaan secara mandiri, masuklah ke dalam tautan berikut:

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_in.html

2. Ikuti Pengaturan seperti pada Gambar 5.11. Amati setiap posisi manik-manik. Gantilah pilihan osilasi (*oscillate*) menjadi sinyal (*pulse*), amati perbedaan dan buatlah kesimpulan.



Gambar 5.11. Pengaturan percobaan virtual
Sumber: Alvius Tinambunan/Screenshot Phet.colorado (2022)

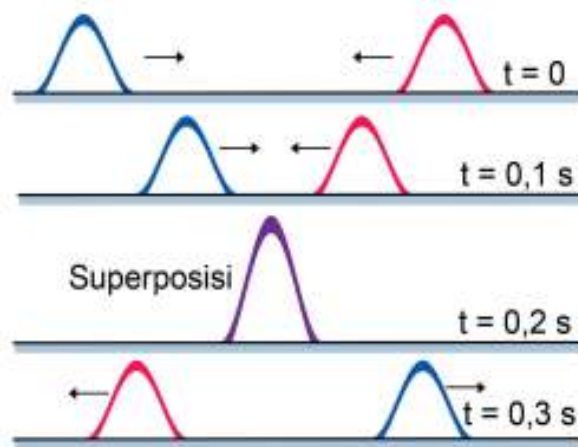
3. Dari eksperimen tentukan:
 - a. Simpangan dan fase dari manik-manik ke-4 pada detik ke 1,5
 - b. Beda fase pada 1 sekon dan 1,5 sekon. Bandingkan hasil jawaban dengan persamaan 5.2.
4. Tentukan panjang gelombang serta kecepatan gelombang tersebut. Setelah mendapatkan jawaban, coba bereksperimen dengan mengubah nilai frekuensi dan amati perubahan panjang gelombang

3. Prinsip-Prinsip dalam Gelombang

Kombinasi nada pada lagu, warna-warni pada lukisan dan teknologi internet yang kita bisa nikmati saat ini tidak lepas dari peran pengaplikasian dari sifat-sifat gelombang. Untuk memahami perilaku gelombang perlu diperkenalkan beberapa prinsip yang dapat ditemukan dari fenomena gelombang.

a. Prinsip Superposisi

Apabila dua gelombang atau lebih merambat pada medium yang sama, maka gelombang-gelombang tersebut akan bertemu pada suatu titik dan waktu yang sama. Simpangan kedua gelombang tersebut dapat dijumlahkan dan menghasilkan sebuah gelombang baru dengan simpangan yang berbeda sehingga terjadilah superposisi gelombang.



Gambar 5.12. Superposisi dua sinyal
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

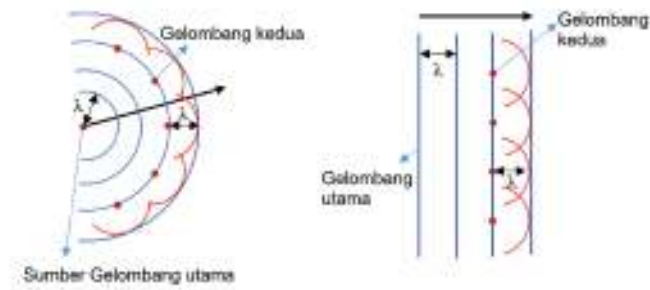
Syarat dari superposisi gelombang adalah kedua gelombang yang bersuperposisi harus saling koheren atau memiliki frekuensi dan bentuk yang sama (identik). Kedua gelombang yang berasal dari sumber yang sama dapat dikatakan sebagai dua gelombang yang saling koheren.

b. Prinsip Huygens-Fresnel

Prinsip Huygens menyatakan bahwa:

“setiap titik yang dilewati sumber gelombang akan menghasilkan muka gelombang yang panjang gelombangnya sama dengan gelombang sumbernya”

Fresnel kemudian menemukan bahwa prinsip Huygens dapat menjelaskan fenomena interferensi dan difraksi. Prinsip ini dapat menjelaskan sifat-sifat gelombang baik pada gelombang cahaya maupun gelombang bunyi.



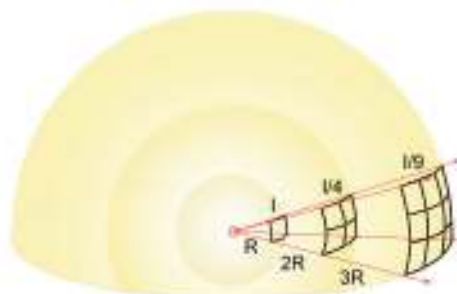
Gambar 5.13. Prinsip Huygens-Fresnel pada muka gelombang bidang dan gelombang sferis
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

c. Intensitas gelombang

Kecerahan lampu, kebisingan suara, dan daya hancur gempa bergantung pada energi yang berasal dari sumber gelombang. Energi ini berbanding lurus dengan kuadrat amplitudonya.

$$E \propto A^2$$

Besaran yang dinyatakan dengan laju perubahan energi per satuan luas disebut dengan intensitas. Adapun intensitas gelombang memenuhi hukum kuadrat terbalik, artinya besar intensitas akan berbanding terbalik dengan kudrat jarak dari titik ke sumber gelombang. (5.4)



Gambar 5.14. Hukum kuadrat terbalik pada intensitas gelombang
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Besar intensitas dari sumber gelombang secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.

$$I = \frac{P}{A} \quad (5.5)$$

Dengan : P = energi per satuan waktu (watt),
 I = intensitas (watt/m²),
 A = luas (m²).

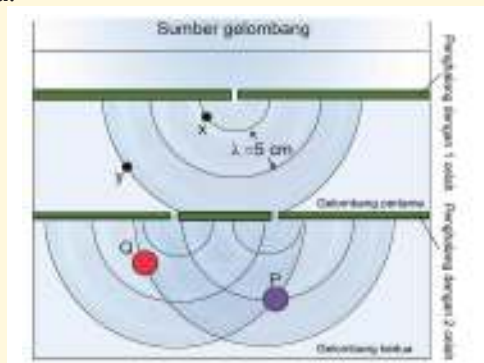
Hukum ini berlaku untuk keadaan apapun. Sebagai contoh semakin jauh kita dari sumber bunyi ataupun sumber cahaya, maka intensitasnya (nyaring /tingkat kecerahan) semakin melemah.



Ayo, Cek Pemahaman!

Sebuah eksperimen menggunakan dua celah seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 5.15. Pada eksperimen, frekuensi yang digunakan untuk membuat riakan adalah tetap, yaitu 20 Hz. Anggap gelombang pertama mengikuti hukum kuadrat terbalik dengan celah pertama sebagai titik sumber gelombang. Tentukan perbandingan intensitas dari titik x:y.

- Anggap amplitudo yang terbentuk pada gelombang dari celah kedua selalu sama, yaitu A. Tentukan simpangan gelombang di titik P dan titik Q.
- Tentukan cepat rambat gelombang dari kedua gelombang pada celah kedua.



Gambar 5.15. Percobaan dua celah ganda pada gelombang air
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

B. Gelombang Bunyi

Kita semua suka mendengar musik. Musik merupakan perpaduan dari frekuensi dan amplitudo dari benda-benda yang bergetar. Benda yang bergetar disebut sumber bunyi. Keras lemah suatu bunyi tergantung pada amplitudo getarannya, sedangkan tinggi rendah bunyi bergantung pada frekuensi getarannya.



Gambar 5.16. Seorang pelajar mendengarkan musik
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Materi Pengayaan

1. Cepat Rambat Bunyi

Bunyi hanya bisa merambat melalui medium, baik itu berbentuk padat, cair ataupun gas. Bunyi ditransfer melalui rapatan dan regangan molekul-molekul medium sehingga tekanan dan suhu sangat mempengaruhi cepat rambat bunyi dalam suatu medium.

Berikut beberapa data mengenai cepat rambat bunyi dalam suatu medium.

Tabel 5.1. Cepat rambat bunyi pada beberapa medium

Medium	Kecepatan rambat bunyi (m/s)
Udara (0° C)	331
Udara (100° C)	386
Air	1490
Air Laut	1530
Alumunium	5100
Besi	5130

Cepat rambat bunyi bergantung kepada sifat elastisitas material dan massa jenisnya. Kedua besaran ini akan mempengaruhi kecepatan perambatan energi getaran pada medium, baik itu pada fase padat, cair ataupun gas.

a. Cepat rambat bunyi pada zat padat

Pada benda padat, cepat rambat bunyi dihitung dengan akar perbandingan modulus elastistas (E) terhadap massa jenis (ρ) bahan tersebut, menggunakan persamaan berikut.

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Dengan : E = modulus elastisitas (N/m^2),
 ρ = massa jenis bahan (kg/m^3). (5.6)

b. Cepat rambat bunyi pada benda cair

Pada benda cair, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh modulus Bulk (B) dan massa jenis (ρ) benda yang ditunjukkan dengan persamaan

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \quad (5.7)$$

Dengan : B = modulus bulk (N/m^2),
 ρ = massa jenis zat cair (kg/m^3).

Adapaun modulus Bulk benda adalah ukuran elastisitas bahan pada satuan volume.

c. Cepat rambat bunyi pada gas

Pada gas, kecepatan molekul dipengaruhi oleh suhu, semakin cepat molekul bergerak maka bunyi akan semakin cepat untuk dirambatkan. Adapun modulus Bulk pada udara akan bergantung pada tekanan dan keadaan adiabatik yang ditunjukkan dengan persamaan berikut.

$$B = \gamma P$$

Dengan : γ = konstanta Laplace, (5.8)
 p = tekanan (N/m^2).

Pada bab Termodinamika, kalian akan mempelajari persamaan gas ideal yang ditunjukkan dengan persamaan:

$$pM = \rho RT$$

Substitusikan pada persamaan (5.7) diperoleh:

$$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \quad (5.9)$$

Dengan : R = tetapan gas dengan nilai 8.31 J/mol.K ,
 M = massa molar gas (kg/mol),
 T = suhu dengan satuan Kelvin.



Ayo, Cek Pemahaman!

1. Bagaimanakah para astronot berkomunikasi di luar angkasa, sedangkan di luar angkasa tidak ada medium atau hampa udara?
2. Bagaimana perbedaan bunyi menurut pengamat pada waktu siang ataupun malam?
3. Pada suatu keadaan gas normal, nilai $\gamma=1,4$, massa molar adalah $0,029 \text{ kg/mol}$. Tunjukkan bahwa persamaan (5.9) dapat ditunjukkan dengan persamaan:

$$T = 331 \text{ m/s} \sqrt{\frac{T}{273 \text{ K}}}$$

2. Sumber Bunyi

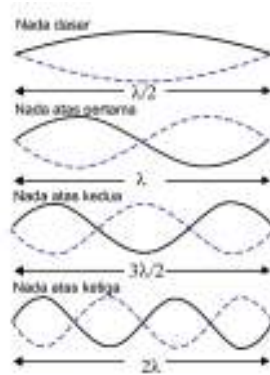


Gambar 5.17. (a) alat musik gesek dan (b) alat musik tiup
Sumber: Yan Kruvov/pexels.com (2021) dan pixabay/pexels.com (2016)

Apakah kalian suka bermain musik? Tahukah kalian bagaimana cara kerja alat musik? Sumber bunyi musik dapat berupa dawai, pipa organa, kulit maupun logam. Semua sumber ini bekerja berdasarkan perubahan frekuensi dan amplitudo.

a. Sumber bunyi dawai

Pada waktu kalian memetik dawai/senar, kalian akan menghasilkan gelombang stasioner dengan ujung terikat yang merupakan hasil superposisi gelombang. Frekuensi yang dihasilkan akan beresonansi dengan udara di sekitar dan sampai ke telinga kalian. Perhatikan Gambar 5.18.



Gambar 5.18. Pola gelombang stasioner pada dawai
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Nada dasar adalah nada dengan panjang gelombang $1/2 \lambda$ dan nada atas pertama adalah nada dengan panjang gelombang 1λ . Pola ini akan terus naik dengan beda $1/2 \lambda$. Besarnya frekuensi nada ke- n (f_n) pada dawai dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{n}{2L}v \quad (5.10)$$

Dengan : f = frekuensi (Hz),
 v = cepat rambat gelombang bunyi (m/s),
 λ_n = panjang gelombang bunyi (m),
 L = panjang dawai (m),
 $n = 1, 2, 3, \dots$

Contoh dari alat musik dawai adalah sasando, gitar dan biola.

Adapun cepat rambat bunyi (v) pada dawai tergantung kepada tegangan dawai (F), massa dawai (m) dan panjang dawai (L), yang secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.

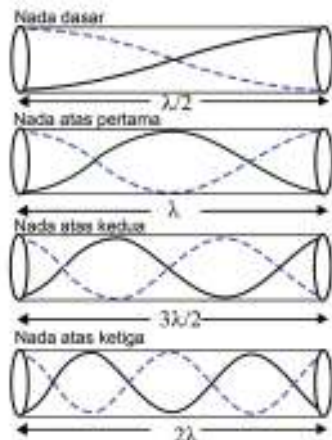
$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{FL}{m}} \quad (5.11)$$

Dengan : F = tegangan dawai (N),
 L = panjang dawai (m),
 m = massa dawai (kg).

b. Sumber bunyi pipa organa

Seruling, terompet dan alat musik tiup lain memanfaatkan kolom udara yang ditiup sehingga udara yang bergetar akan menghasilkan suara yang teratur. Kolom tempat udara bergetar disebut pipa organa. Terdapat dua jenis pipa organa, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup.

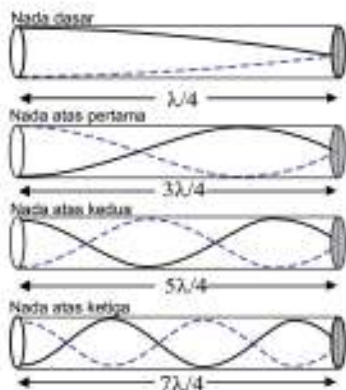
1) Pipa organa terbuka



Gambar 5.19. Pola gelombang stasioner pada pipa organa terbuka
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Pipa organa terbuka merupakan sebuah pipa dengan kolom udara tanpa penutup pada kedua ujungnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.19. Sama halnya dengan dawai, frekuensi pada pipa organa dimulai dengan panjang gelombang $1/2 \lambda$ dan terus naik dengan beda $1/2 \lambda$, sehingga penentuan frekuensi nada ke- n dapat ditentukan dengan Persamaan (5.10). Adapun contoh dari alat musik pipa organa terbuka adalah pianika dan terompet.

b) Sumber bunyi pipa organa tertutup



Gambar 5.20. Pola gelombang stasioner pada pipa organa tertutup
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Pada pipa organa tertutup, salah satu ujung dari kolom udara pada pipa berada dalam posisi tertutup. Hubungan panjang gelombang dan panjang kolom, dapat dilihat pada Gambar 5.20. Frekuensi tiap tingkatan nada dapat ditunjukkan dengan persamaan (5.12)

$$f_n = \frac{(2n-1)}{4L} v \quad (5.12)$$

Dengan : L = panjang kolom pipa organa (m),
 f_n = frekuensi nada ke- n (Hz).



Aktivitas 5.4

Ayo, Amati!

Lakukan percobaan ini secara berkelompok

1. Siapkan sebuah gitar, sebuah capo dan sebuah aplikasi frekuensi meter.
2. Bunyikan senar dari paling bawah hingga paling atas, catat semua frekuensinya menggunakan *tuner*.



Gambar 5.21. Alat dan bahan percobaan
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

3. Lakukan eksperimen dengan senar yang sama (senar 1 sebagai contoh). Kendorkan tegangan gitar, ukur dan bandingkan frekuensinya sebelum dan sesudah dikendorkan.
4. Sekarang lakukan pada senar yang sama, gunakan capo untuk memendekkan senar dari leher gitar. Ukur dan bandingkan frekuensinya sebelum dan sesudah dipasang capo.
5. Simpulkan beberapa hubungan berikut:
 - a. massa senar terhadap frekuensi
 - b. tegangan senar terhadap frekuensi
 - c. panjang senar terhadap frekuensi
4. Lakukan perbandingan dengan Persamaan 5.11.

3. Efek Doppler

Ling-Ling dan Siti mengukur frekuensi ambulans dari posisi yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.22. Menurut Ling-ling frekuensi bunyi sirene adalah 958 Hz, sedangkan menurut Siti frekuensinya sebesar 848,5 Hz. Frekuensi sumber adalah 900 Hz. Mengapa hal ini bisa terjadi? Fenomena ini dikenal dengan istilah efek Doppler. Efek ini terjadi karena panjang gelombang sumber bunyi akan berubah secara relatif ketika mendekat atau menjauhi pengamat. Menurut Siti frekuensi yang didengar menjadi lebih rendah sedangkan menurut Ling-Ling frekuensi yang didengar lebih tinggi.



Gambar 5.22. Efek Doppler pada dua pengamat
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Efek Doppler juga akan berlaku apabila pengamat bergerak bersamaan dengan sumber. Secara umum persamaan efek Doppler dapat dituliskan sebagai berikut:

$$f_p = \frac{v \pm v_p}{v \pm v_s} f_s \quad (5.13)$$

Dengan : v_p = kecepatan gerak pengamat (m/s),
 v_s = kecepatan gerak sumber (m/s),
 f_s = frekuensi sumber bunyi (Hz),
 f_p = frekuensi yang didengar pengamat (Hz).

Kecepatan pengamat v_p akan bertanda (+) apabila mendekati sumber dan akan bertanda (-) apabila menjauhi sumber, sedangkan v_s menunjukkan kecepatan gerak sumber, v_s akan bertanda (+) apabila menjauhi pengamat dan bertanda (-) apabila mendekati pengamat.



Aktivitas 5.5

Ayo, Berkolaborasi!

Lakukan percobaan ini secara berkelompok

1. Unduh aplikasi frequency generator, *pitch tuner* dan perekam layar di *Handphone* kalian.
2. Nyalakan *frequency generator* pada HP 1 dan catatlah nilai frekuensi tersebut.
3. Buatlah rangkaian seperti pada Gambar 5.23.
4. Pada HP 2, nyalakan *pitch tuner* beserta aplikasi perekam layar.



Gambar 5.23. Contoh rangkaian percobaan
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

5. Kemudian biarkan HP 2 bergerak menjauhi dan mendekat sumber bunyi (rangkaian percobaan bisa diubah sesuai kreativitas kalian).
6. Buatlah kesimpulan dari data yang diperoleh dan bandingkan dengan materi yang telah dipelajari.

4. Resonansi

Tahukah kalian bahwa seorang penyanyi dapat memecahkan gelas dengan menggunakan suaranya? Hal ini disebabkan frekuensi suara penyanyi tersebut beresonansi dengan frekuensi alami gelas. Saat material gelas bergetar, susunan bahannya menjadi tidak stabil dan akhirnya pecah. Resonansi adalah proses ikut bergetarnya suatu benda karena frekuensi alaminya sama dengan frekuensi dari suatu sumber bunyi. Resonansi sering ditemukan dalam fenomena sehari-hari seperti ikut bergetarnya jendela saat terjadi halilintar. Dalam alat musik seperti gitar terdapat kotak resonansi di mana udara dalam kotak resonansi ikut bergetar saat dawai dipetik.



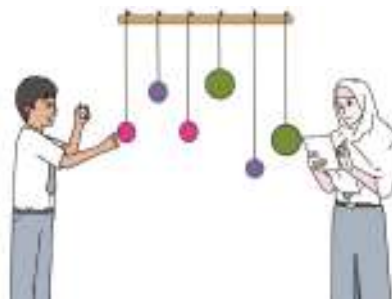
Gambar 5.24. Gelas yang retak karena resonansi
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Aktivitas 5.6

Ayo, Amati!

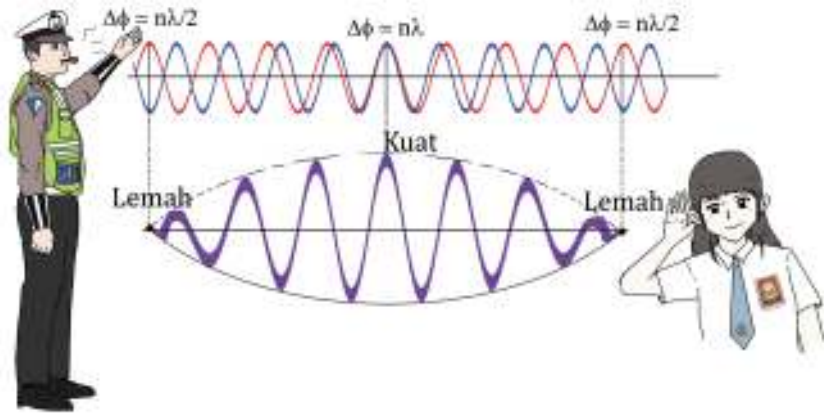
1. Lakukankah percobaan ini secara berpasangan.
2. Ukurlah panjang lima (5) benang sebagai berikut 30 cm, 30 cm, 30 cm, 20 cm dan 10 cm. Siapkan plastisin sebagai pemberat/bandul.
3. Buatlah percobaan seperti Gambar 5.25.
4. Simpangkan salah satu bandul kemudian lepaskan, amati gerak bandul yang lain.
5. Catat pengamatan kalian dan coba jelaskan kepada teman ataupun guru tentang hasil percobaan kalian.



Gambar 5.25. Percobaan resonansi bandul
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

5. Pelayangan Bunyi

Pernahkah kalian mendengar bunyi peluit? Bunyi melengking yang kita dengar sebenarnya tidak berasal hanya dari satu frekuensi saja, tetapi dari berbagai frekuensi dan seringkali terdengar suaranya pelan kemudian melengking. Fenomena ini disebut sebagai pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi dapat dijelaskan melalui prinsip superposisi gelombang seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.26.



Gambar 5.26. Peristiwa layangan bunyi
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Kombinasi dari dua gelombang ini disebut dengan interferensi. Saat mendengar suara yang keras, berarti kedua gelombang memiliki beda fase $n\lambda$. Keadaan ini disebut dengan interferensi konstruktif, sedangkan bunyi yang terdengar lemah dikarenakan kedua gelombang memiliki beda fase $n\lambda/2$. Adapun persamaan untuk menentukan layangan bunyi adalah:

$$f_n = |f_2 - f_1| \quad (5.14)$$

Dengan : f_n = frekuensi layangan bunyi (Hz)

f_1/f_2 = frekuensi benda yang berinterferensi (Hz)



Ayo, Cek Pemahaman!

Seorang anak memainkan piano dengan frekuensi 440 Hz dan anak yang lain memainkan gitar dengan frekuensi 330 Hz. Berapa ketukan per detikkah yang akan didengar?

6. Intensitas dan Taraf Intensitas Bunyi

Telinga manusia memiliki batas/ambang pendengaran yang berkisar 10-12 watt/m². Jika kurang dari batas tersebut itu telinga tidak dapat mendengar bunyi dari sumber bunyi. Adapun ukuran kekuatan dari bunyi dinyatakan dengan istilah Taraf Intensitas Bunyi. Taraf intensitas bunyi merupakan logaritma perbandingan antara intensitas yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran, yang secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut.

$$TI = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right) \quad (5.15)$$

Taraf intensitas memiliki satuan desiBel (dB).

Berikut merupakan contoh beberapa taraf intensitas beserta sumbernya.

Tabel 5.2. Taraf Intensitas bunyi beserta sumbernya

Taraf Intensitas	Sumber
0 dB	Ambang pendengaran manusia
10-20 dB	Bisikan Kecil
30-40 dB	Perpustakaan
50-70 dB	Percakapan sehari-hari
70-80 dB	Lalu lintas yang ramai
90 dB	Alat pengebor beton
> 90 dB	Mesin jet



Aktivitas 5.7

Ayo, Berkolaborasi!

Lakukan percobaan ini secara berkelompok.

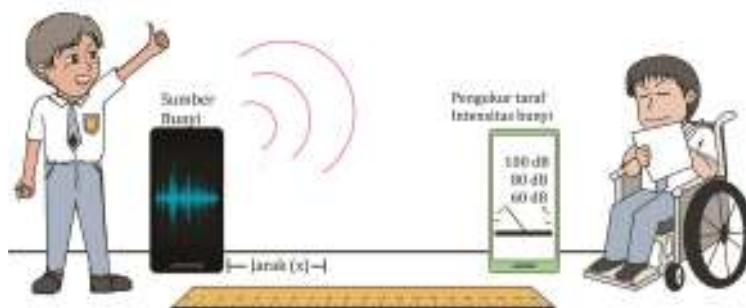
1. Unduhlah aplikasi *Soundlevel meter*, *frequency generator* dan *pitch tuner* di *Handphone* kalian.
2. Siapkan meteran untuk mengukur jarak antara sumber bunyi dan pengukur taraf intensitas seperti Gambar 5.27.

3. Nyalakan *frequency generator* pada HP 1 dan ukurlah level bunyi menggunakan HP 2. Lakukan pengukuran berulang dengan perubahan jarak 1 meter hingga 4 meter. Amati perubahan taraf intensitas bunyi tersebut. Catatlah nilai pengamatan pada tabel berikut:

Tabel 5.3. Data pengamatan jarak terhadap Intensitas bunyi

Jarak (m)	Taraf Intensitas (dB)
1.	
2.	
3.	
4.	

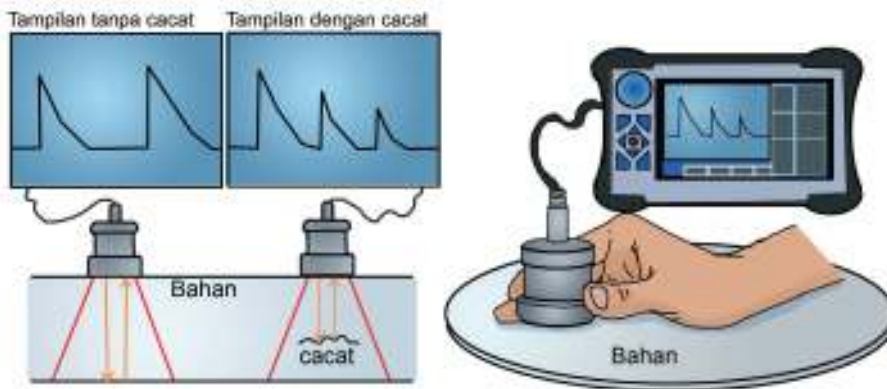
4. Buatlah grafik dari hubungan taraf intensitas bunyi terhadap jarak. Tariklah simpulan dari hasil percobaan.



Gambar 5.27. Skema Percobaan taraf intensitas bunyi terhadap jarak
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

7. Aplikasi Gelombang Bunyi

Prinsip gelombang bunyi memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah NDT (*Non-destructive testing*) yaitu menguji atau mengecek cacat bahan tanpa harus merusak material tersebut. NDT menggunakan prinsip pemantulan gelombang dengan menggunakan frekuensi ultrasonik. Frekuensi ultrasonik memiliki rentang frekuensi Di atas 20.000 Hz



Gambar 5.28. Skema cara kerja NDT
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Saat sinyal ultrasonik mengenai suatu benda asing, maka layar akan menunjukkan adanya suatu sinyal yang tidak sesuai. Selain menguji bahan, NDT juga dapat dimanfaatkan dalam dunia medis, dengan menggunakan prinsip yang sama yaitu mendeteksi benda asing atau suatu cacat di dalam tubuh menggunakan pemantulan gelombang.

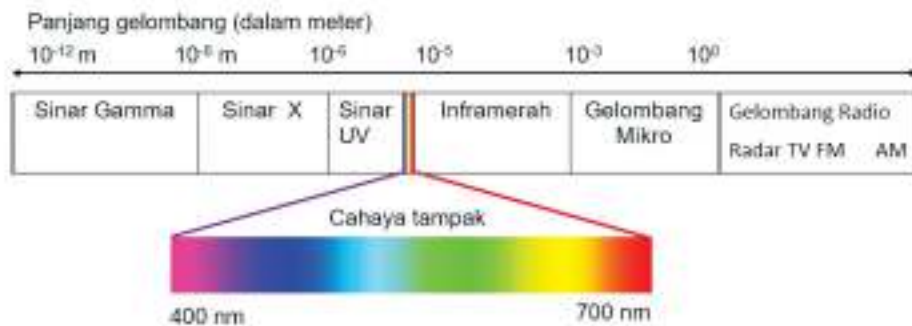
C. Gelombang Cahaya



Gambar 5.29. Proses pembentukan pelangi oleh butiran air
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Jika kalian melihat pelangi dengan langit biru sebagai latar belakangnya, apa yang ada dalam benak kalian? Tahukah kalian bahwa pelangi adalah proses penguraian cahaya polikromatis (banyak warna) menjadi cahaya monokromatis (satu warna) dengan proses pemantulan dan pembiasan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.29. Dan tahukah kalian bahwa langit terlihat berwarna biru dikarenakan adanya hamburan cahaya oleh partikel-partikel yang ada di atmosfer?

Cahaya tampak merupakan salah satu bagian dari gelombang elektromagnetik yang rentang panjang gelombangnya dapat ditangkap oleh mata kita.

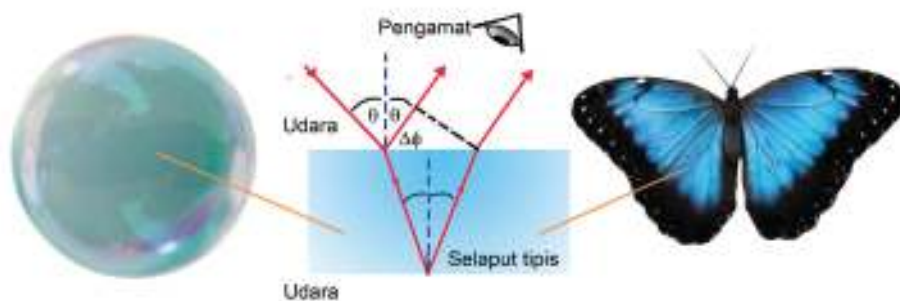


Gambar 5.30. Spektrum gelombang elektromagnetik
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Banyak fenomena cahaya yang kita amati sehari-hari yang dapat dijelaskan dengan sifat-sifat gelombang seperti yang dijelaskan berikut ini.

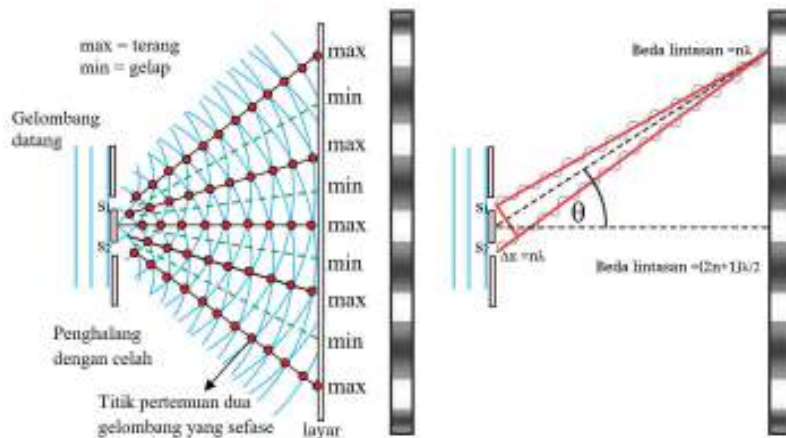
1. Interferensi Cahaya

Pernahkah kalian melihat warna-warni pada lapisan gelembung sabun dan indahnya warna pada sayap kupu-kupu? Warna-warna tersebut merupakan efek dari gabungan beberapa sumber cahaya pada selaput tipis.



Gambar 5.31. Interferensi pada selaput tipis
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Gambar 5.31 memperlihatkan terjadinya interferensi cahaya pada selaput tipis oleh gelembung sabun dan sayap kupu-kupu. Sebagian cahaya dibiaskan melalui selaput tipis kemudian dipantulkan dan sebagian langsung dipantulkan. Kombinasi dari dua superposisi gelombang ini akan membentuk pola interferensi baik dari kombinasi panjang gelombang dan kecerahan yang kemudian diterjemahkan oleh mata kita sebagai kombinasi warna yang indah.



Gambar 5.32. Pola interferensi pada cahaya
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Percobaan tentang interferensi dapat dilihat pada Gambar 5.32. Gelombang datang akan melewati dua celah sehingga terbentuk dua gelombang. Menurut prinsip Huygens dua gelombang ini akan koheren satu sama lain sehingga kedua gelombang bisa bersuperposisi.

Tampilan layar menunjukkan hasil interferensi dua gelombang yang mengakibatkan pelemahan (pola gelap) dan penguatan (pola terang). Pola terang terjadi jika pertemuan kedua gelombang memiliki beda fase $0, \lambda, 2\lambda \dots, n\lambda$ sedangkan pola gelap terjadi jika pertemuan kedua gelombang memiliki beda fase $\lambda/2, 3\lambda/2, 5\lambda/2 \dots, (2n+1)\lambda/2$.

Percobaan interferensi cahaya pertama dilakukan oleh ilmuwan bernama **Thomas Young (1773 -1829)**. Adapun hasil yang diperoleh dari percobaan yang menghubungkan lebar celah (d), pola ke- n gelap/ terang dan panjang gelombang (λ) dapat dinyatakan dengan kesimpulan berikut :

- Interferensi konstruktif (saling menguatkan/membuat terang):

$$d \sin \theta = n\lambda \quad (5.16)$$

- Interferensi destruktif (saling melemahkan/membuat gelap)

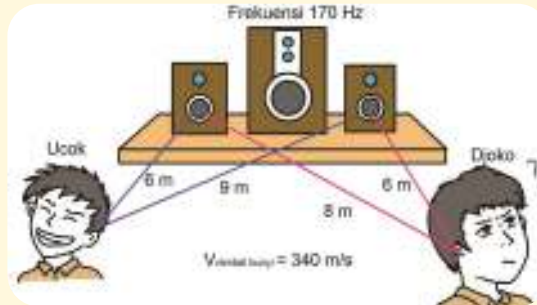
$$d \sin \theta = \frac{(2n+1)\lambda}{2} \quad (5.17)$$

Dengan θ = sudut simpangan antara sinar dan layar(derajat),
 λ = panjang gelombang (m),
 d = jarak antar celah (m),
 $n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$ (n adalah orde terang/gelap ke- n).



Ayo, Cek Pemahaman!

Perbedaan panjang lintasan pada gelombang cahaya berlaku juga untuk gelombang bunyi dalam menentukan jenis interferensi. Menggunakan prinsip yang sama, siapakah yang mendengar interferensi konstruktif dan siapakah yang mendengar interferensi destruktif dari kasus berikut.



Gambar 5.33. Beda lintasan gelombang pada dua pengamat
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

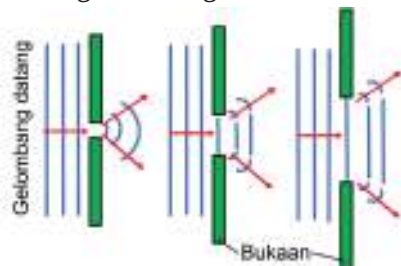
2. Difraksi Cahaya

Jika kita melihat ke langit, terkadang kita bisa melihat cahaya menyebar melalui awan, seperti pada Gambar 5.34. Fenomena yang kalian lihat adalah salah satu contoh fenomena yang disebut dengan difraksi.



Gambar 5.34. Fenomena difraksi di alam
Sumber: pixabay/pexels.com (2016)

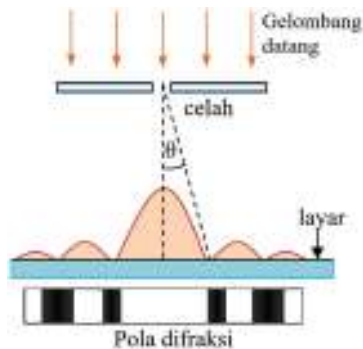
Difraksi adalah efek pembelokan atau penyebaran arah muka gelombang yang terjadi saat gelombang menemui sebuah ujung penghalang ataupun celah sempit. Gambar 5.35 menunjukkan hubungan antara lebar celah dan pola penyebaran arah muka gelombang.



Gambar 5.35. Pembentukan difraksi pada suatu celah
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Fenomena difraksi secara umum dibagi menjadi difraksi celah tunggal dan difraksi pada kisi.

a. Difraksi celah tunggal



Gambar 5.36. Pola difraksi cahaya pada celah tunggal
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Perhatikan Gambar 5.36. Ketika sebuah sumber gelombang melewati celah sempit, gelombang akan menyebar dan membentuk suatu pola apabila tertangkap oleh layar.

Pola menunjukkan daerah dengan intensitas tinggi dan intensitas rendah. Adapun penentuan pola intensitas terendah pada difraksi celah tunggal dengan lebar celah (d) dan panjang gelombang (λ) akan mengikuti persamaan (5.16), dengan nilai $n = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$

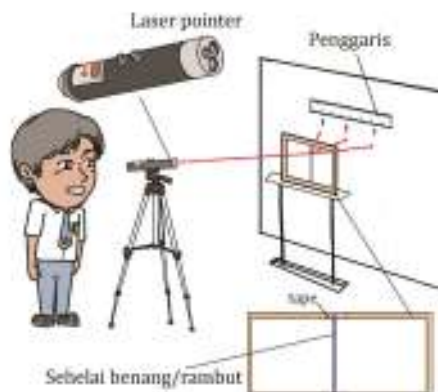


Aktivitas 5.8

Ayo, Berkolaborasi!

Prosedur

1. Siapkan sebuah *laser pointer*, meteran dan penggaris. Lakukan percobaan di ruang gelap untuk mendapatkan pengamatan yang lebih baik.
2. Buatlah sebuah celah yang sangat kecil, menggunakan kertas atau plastik, kemudian rancanglah percobaan seperti pada Gambar 5.37.



Gambar 5.37. Rancangan percobaan difraksi cahaya
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

3. Dari percobaan tentukan tebal rambut/benang (d) yang diperoleh menggunakan persamaan:

$$d \sin \theta \approx d \frac{y}{L} = n\lambda \quad (5.18)$$

Dengan : L = jarak dari celah ke sumber sinar,
 λ = panjang gelombang yang tertera di laser ataupun bisa di cek nilai kisarannya di internet,
 n = orde terang ke- n ,
 y = simpangan panjang gelombang dari terang pusat.

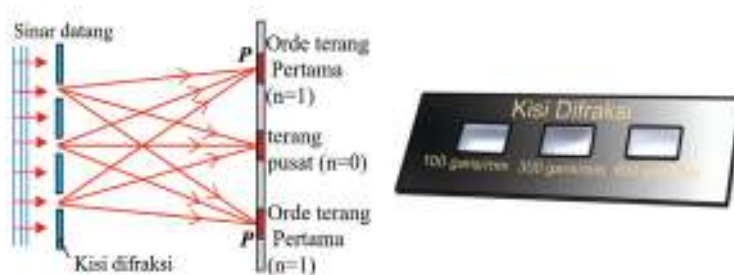
4. Dari hasil percobaan gambarkan juga pola difraksi yang terbentuk.

b. Difraksi Kisi

Kisi adalah banyak celah sangat sempit dengan jarak antara celahnya dibuat sama untuk mendapatkan pola yang sama. Salah satu contoh aplikasi difraksi pada kisi adalah penentuan struktur kristal karena kristal memiliki pola yang berulang. Jumlah kisi per satuan panjang disebut dengan konstanta kisi. Hubungan antara konstanta kisi dan lebar kisi dapat dihitung dengan persamaan berikut.

$$d = \frac{1}{N} \quad (5.19)$$

Contoh 200 garis/1 cm berarti dalam 1 cm terdapat 200 kisi.

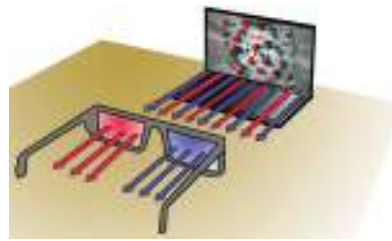


Gambar 5.38. Pola difraksi pada kisi dan kisi difraksi
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Salah satu aplikasi difraksi kisi adalah penentuan struktur kristal pada suatu bahan. Pola difraksi yang terbentuk dapat ditunjukkan dalam Gambar 5.38. Untuk penentuan pola terang pada difraksi kisi, dapat digunakan persamaan (5.16).

3. Polarisasi

Apakah kalian pernah menonton bioskop dengan fitur 3D? Kita menggunakan kacamata khusus yaitu kacamata 3D. Kacamata ini menggunakan salah satu sifat gelombang yang disebut dengan polarisasi.



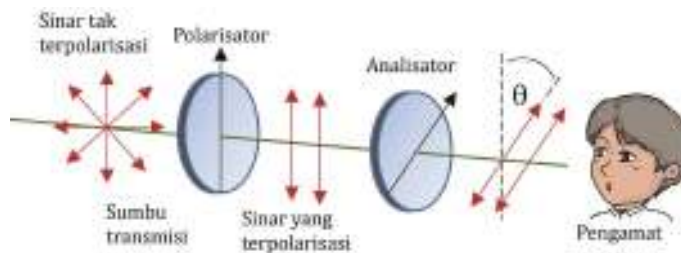
Gambar 5.39. Prinsip kerja kacamata 3D
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Polarisasi adalah peristiwa penyerapan arah bidang getar dari suatu gelombang. Polarisasi hanya berlaku pada gelombang transversal saja karena arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Untuk memahami cara kerja dari polarisasi, perhatikan Gambar 5.40.



Gambar 5.40. Prinsip kerja polarisasi
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Cahaya adalah gelombang transversal sehingga cahaya dapat dipolarisasikan, sedangkan bunyi tidak dapat mengalami polarisasi. Cahaya yang dihasilkan oleh sinar matahari merupakan gelombang yang tidak terpolarisasi karena gelombang cahaya mempunyai banyak kemungkinan arah getar. Adapun alat untuk menyerap arah getar gelombang cahaya disebut dengan polarisator yang dapat dilihat pada Gambar 5.41.



Gambar 5.41. Proses polarisator menyerap arah getar gelombang cahaya
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Intensitas cahaya yang diamati pengamat akan tereduksi yang besarnya dapat dihitung dengan persamaan

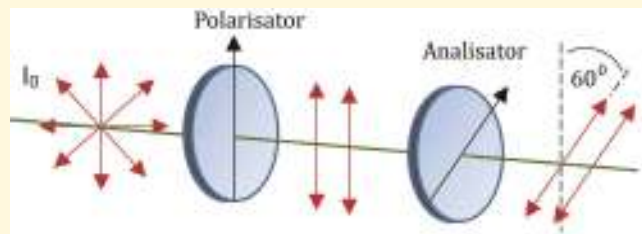
$$I = I_0 \cos^2 \theta \quad (5.20)$$

Dengan : I_0 = intensitas mula-mula (Watt/m^2),
 I = intensitas setelah melewati polarisator (Watt/m^2),
 θ = sudut antara sumbu polarisator dan sumbu analisator (derajat).



Ayo, Cek Pemahaman!

Suatu berkas cahaya dengan intensitas I_0 melewati polarisator dan analisator seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.42!

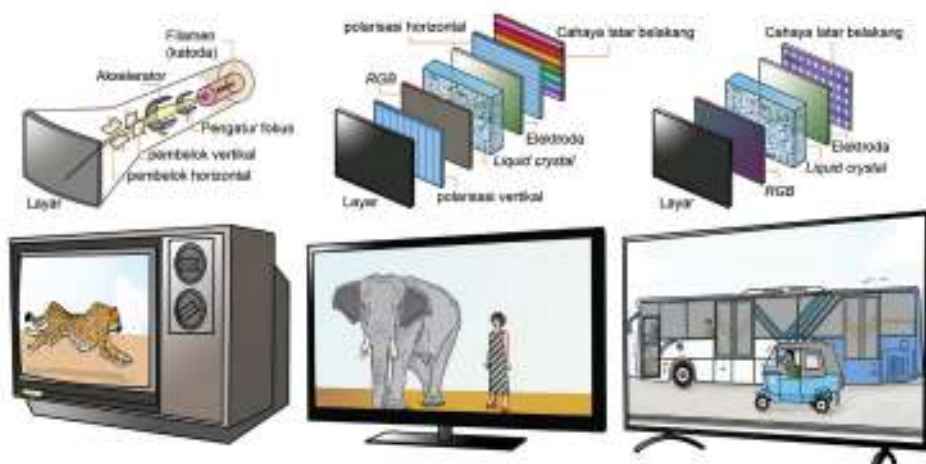


Gambar 5.42. Cahaya yang melewati polarisator
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Apabila setelah melewati polarisator intensitas turun menjadi setengah intensitas awal, tentukan persentase intensitas cahaya setelah melewati analisator.

4. Aplikasi Gelombang Cahaya

Televisi merupakan salah satu teknologi yang sangat mengubah muka dunia ini. Dahulu televisi berukuran besar dan sangat boros energi tetapi sekarang ukurannya lebih ramping dan lebih hemat energi.



Gambar 5.43. TV tabung, TV LCD dan TV LED dan cara kerjanya
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Teknologi yang mendukung efisiensi dan ukuran TV kini didominasi oleh LCD dan LED.

Liquid crystal device (LCD) merupakan suatu teknologi dimana cairan kristal dapat diatur posisinya sehingga bisa menyaring beberapa sumber arah getar dan menampilkan arah getar yang diharapkan dengan menggunakan prinsip polarisasi. Layar LCD memanfaatkan sifat-sifat cahaya seperti refleksi, refraksi, difraksi dan polarisasi untuk menampilkan gambar yang diharapkan.

Berbeda dengan LCD, layar *light emitting diode* (LED) memanfaatkan banyak led sebagai sumber cahaya yang kecerahannya dapat diatur secara elektronik. Sumber ini kemudian dilewatkan pada beberapa lapisan dan akan melewati layar RGB. Layar RGB terdiri atas jutaan elemen dengan warna merah, hijau dan biru. Ketiga warna ini dikombinasikan secara elektronik untuk menampilkan gambar dengan kecerahan dan warna yang diharapkan.



Intisari

Gelombang merupakan fenomena dalam fisika yang memiliki aplikasi luas pada teknologi masa kini. Gelombang merupakan energi yang merambat. Sifat gelombang adalah refleksi, refraksi, difraksi, interferensi dan pada gelombang transversal terdapat tambahan sifat polarisasi. Adapun sifat-sifat gelombang dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip gelombang seperti prinsip Huygens-Fresnel, superposisi dan intensitas gelombang.

Difraksi cahaya merupakan pembelokan arah muka gelombang karena melalui suatu celah atau penghalang. Interferensi konstruktif merupakan gabungan dua gelombang koheren dengan beda fase n sedangkan interferensi destruktif gabungan dua gelombang dengan beda fase $n/2$.

Efek Doppler adalah efek dimana pengamat mendengar frekuensi yang berbeda dari sumber karena adanya perubahan panjang gelombang relatif antara pengamat dan sumber bunyi. Sumber bunyi sendiri dapat berupa dawai, pipa organa, kulit dan logam.



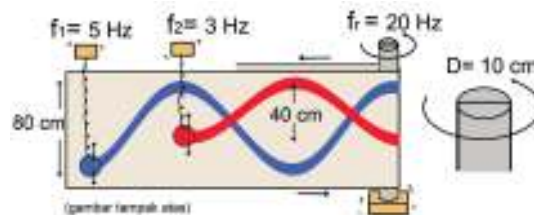
Refleksi

1. Bagaimanakah pandangan kalian akan prinsip gelombang dalam kemajuan teknologi?
2. Bagaimana kalian bisa memanfaatkan prinsip-prinsip gelombang untuk menjelaskan beberapa fenomena yang berhubungan dengan bunyi dan cahaya?



Asesmen

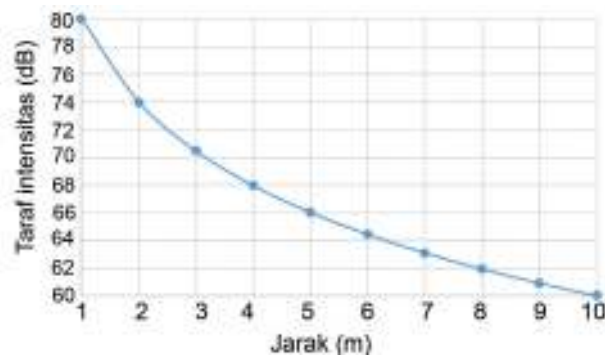
1. Sebuah layar yang dihubungkan dengan *roller* berdiameter 10 cm digunakan untuk mendemonstrasikan pergerakan gelombang menggunakan dua sistem pegas yang identik yang dihubungkan dengan kuas berwarna beserta sumber getaran seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.



Anggap kuas bersilasi tanpa gesekan terhadap permukaan dan *roller* berputar tanpa slip. Saat kedua pegas ditarik bersamaan sejauh 40 cm (pegas1) dan 20 cm (pegas 2), tentukan:

- a. panjang gelombang yang dihasilkan masing-masing sistem pegas,
 - b. beda simpangan antara dua beban pada detik ke-1,
 - c. perbandingan energi potensial pegas 1 dan 2.
2. Joko dan Susan memainkan sumber bunyi yang berbeda, Joko memetik dawai sepanjang L cm sedangkan Susan meniup pipa organa dengan ujung tertutup sepanjang D cm di mana $D : L = 3 : 4$. Menggunakan *tuner* mereka mengambil kesimpulan bahwa nada dasar dawai akan sama dengan nada atas pertama dari pipa organa ujung tertutup, dan frekuensi nada dasar dari pipa organa adalah 250 Hz. Jika cepat rambat bunyi pada dawai adalah 650 m/s, tentukan cepat rambat bunyi di dalam pipa organa!

3. Siti bersepeda dengan kecepatan 10 m/s kemudian dari arah berlawanan sebuah ambulans mendekat dan kemudian melewati Siti dengan kecepatan 72 km/jam sambil membunyikan sirene dengan frekuensi 900 Hz. Jika cepat rambat bunyi udara adalah 330 m/s dan di depan ambulans terdapat tembok yang dapat memantulkan suara (anggap kecepatan suara tidak berubah), tentukan:
 - a. perbandingan frekuensi sirene yang terdengar oleh Siti saat ambulans mendekati dan menjauhi dirinya,
 - b. layangan bunyi yang didengar karena pantulan suara setelah ambulans melewati Siti.
4. Seorang peneliti melakukan pengukuran hubungan taraf intensitas bunyi suatu mesin di sebuah pabrik terhadap jarak pengamat. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh grafik sebagai berikut.



Dari data tersebut.

- a. bagaimanakah hubungan jarak dan taraf intensitas bunyi
 - b. tentukan nilai intensitas mesin pada jarak 2 meter
 - c. tentukan taraf intensitas pada jarak 5 meter hingga ketelitian 0,01 dB
5. Pada percobaan celah ganda, digunakan sebuah laser dengan panjang gelombang 700 nm dan lebar antar celah 2 mm. Di seberang celah terdapat layar dengan jarak 2 meter. Dari percobaan tersebut, tentukan:
 - a. jarak pola terang kedua dari terang pusat,
 - b. jumlah orde terang maksimum yang masih dapat teramati di layar,
 - c. jarak pola terang kedua dari terang pusat, jika celah ganda diganti dengan kisi difraksi dengan ukuran 200 kisi/cm.